

Rapport Technique Spécificatif

EcolImpact AI : Plateforme intelligente de pilotage, d'optimisation sous contraintes et de vulgarisation de l'empreinte environnementale citoyenne au Cameroun

Document Technique Officiel

Architecture v2.0

Version : Prête pour Hackathon

1. RÉSUMÉ DU PROJET

EcolImpact AI est une solution logicielle innovante conçue pour combler le fossé entre la prise de conscience écologique et l'action citoyenne concrète en contexte subsaharien (Focus : Cameroun).

Contrairement aux calculateurs classiques d'empreinte environnementale, qui génèrent des rapports purement statiques et souvent anxiogènes, EcolImpact AI intègre un **système expert d'aide à la décision basé sur l'optimisation mathématique sous contraintes** et l'**IA générative**. La plateforme prescrit le plan de réduction le plus efficace possible, personnalisé selon le mode de vie de l'utilisateur, en garantissant un niveau d'effort ou de coût minimal.

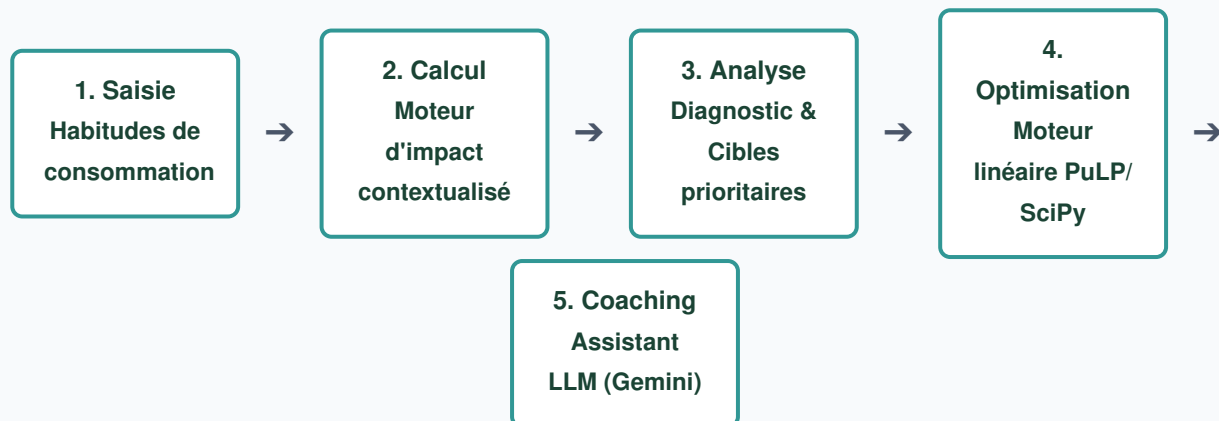
2. PROBLÉMATIQUE DÉTAILLÉE

Le déploiement de stratégies de transition écologique individuelle se heurte à trois barrières systémiques :

- **L'inadaptation des facteurs d'émission** : Les outils grand public mondiaux se basent sur des réalités occidentales (chauffage au gaz, réseaux électriques fortement nucléarisés ou décarbonés, logistique européenne). Au Cameroun, les postes de pollution majeurs sont singuliers : prépondérance des générateurs thermiques (groupes électrogènes), utilisation de la climatisation en zone urbaine, gestion informelle des déchets solides, et transports en commun/motos spécifiques.
- **La paralysie par la donnée brute** : Connaître son score en kilogrammes d'équivalent CO₂ n'indique pas *comment* agir de façon optimale.
- **Le paradoxe de l'effort** : Les recommandations génériques ("ne plus prendre la voiture") ne prennent pas en compte les contraintes réelles de budget, de temps et de faisabilité des citoyens.

3. SOLUTION PROPOSÉE & PARCOURS APPLICATIF

La plateforme orchestre le parcours utilisateur en 5 étapes clés, automatisées et interconnectées :



4. INNOVATION IA : L'OPTIMISATION MATHÉMATIQUE

La véritable valeur ajoutée réside dans l'intégration d'un modèle d'optimisation linéaire en variables mixtes. Au lieu de proposer une liste arbitraire d'écogestes, l'application résout l'équation suivante :

Minimiser l'Effort Global de l'Utilisateur $\Sigma (E_i \times x_i)$

Sous contrainte de : Réduction cible des émissions $\Sigma (Impact_i \times x_i) \geq Objectif_Réduction$

Démonstration de Résolution – Dashboard Utilisateur

Bilan initial : 78 / 100 (Impact élevé constaté sur les postes Climatisation & Transport Urbain).

Objectif fixé : Réduction de l'impact global de 30%.

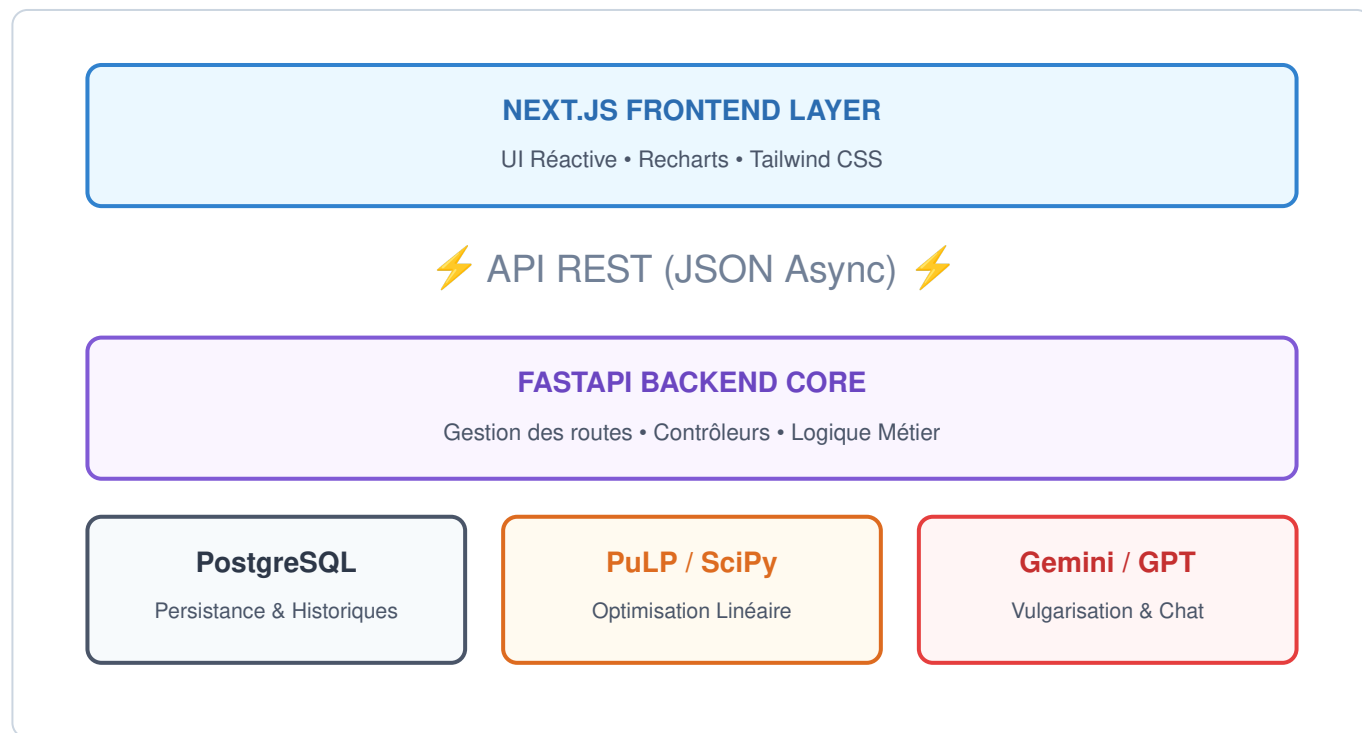
Résolution algorithmique optimale :

- Diminution de la climatisation de **2 heures par jour** (Gain énergétique : X kWh, faible pénibilité).
- Remplacement de **40 km par semaine** de voiture solo par du covoiturage (Forte réduction CO₂, effort partagé).

→ **Résultat** : Objectif atteint avec un gain réel de 31% pour un indice d'effort minimal.

5. ARCHITECTURE TECHNIQUE GÉNÉRALE

L'application utilise un découpage modulaire garantissant des temps de réponse faibles et une extensibilité simplifiée :



6. PILE TECHNOLOGIQUE SPÉCIFIÉE

Technologie	Rôle d'implémentation	Justification Technique & Rationnel
Next.js 14+	Framework Web Principal	Server-Side Rendering (SSR) pour une vitesse d'affichage optimale sur connexions mobiles réduites (3G/4G locale).
Tailwind CSS	Moteur de Design	Garantit une interface unifiée, un poids de CSS minimal et un responsive fluide multi-écrans.
Recharts	Visualisation graphique	Génération côté client de graphiques SVG légers, interactifs et facilement adaptables.
FastAPI	Serveur d'API Python	Asynchronisme natif basé sur Starlette/Pydantic. Vitesse d'exécution équivalente à Go ou Node.js, auto-documentation Swagger.
PostgreSQL	Base de Données Relationnelle	Intégrité des données, puissance des requêtes analytiques temporelles pour le suivi des scores des utilisateurs.

7. SPÉCIFICATIONS DES MODULES D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Module 1 : Le Moteur de Calcul d'Impact Contextualisé

Ce module implémente les équations d'émissions de gaz à effet de serre (GES). Le calcul suit la structure standard : $\text{Émissions} = \text{Donnée_Activité} \times \text{Facteur_Émission}$. Les facteurs d'émissions ont été adaptés à la base de données du *Bilan Carbone* adaptée aux spécificités d'Afrique Centrale (ex: empreinte du KWh électrique du réseau interconnecté Sud du Cameroun, prépondérance du transport par taxi partagé ou moto-taxi).

Module 2 : Algorithme d'Optimisation (PuLP / SciPy)

Le problème est modélisé comme un problème de sac à dos ou de programmation linéaire en nombres entiers. L'algorithme reçoit la matrice d'impacts de l'utilisateur, définit des coefficients de pénibilité pour chaque écogeste (de 1 à 5), et résout le système matriciel en quelques millisecondes, garantissant une réponse instantanée lors des simulations.

Module 3 : Couche NLP & Agent Conversationnel (Gemini API)

Pour éviter l'affichage de données austères, les résultats de l'optimiseur sont encapsulés dans un **Prompt System sécurisé** envoyé à l'API Gemini. Le modèle reçoit : le profil, le score brut, le plan d'action calculé par

PuLP, et a pour consigne stricte de formuler une synthèse pédagogique en français, intégrant des expressions ou réalités locales pour susciter l'engagement de l'utilisateur.

8. MODÈLE DE DONNÉES (SPÉCIFICATION POSTGRESQL)

Pour assurer la persistance et le suivi à long terme, le schéma relationnel suivant est implémenté :

Table	Champs Principaux	Description / Relations
users	id, email, password_hash, created_at	Stockage sécurisé des identifiants utilisateurs.
assessments	id, user_id, transport_score, energy_score, waste_score, total_co2, created_at	Historique complet des bilans carbone calculés. Clé étrangère vers users .
recommendations	id, assessment_id, action_name, reduction_estimated, effort_score, is_adopted	Plan d'action optimal généré par le module IA pour un bilan donné.

9. ARCHITECTURE DES RÉPERTOIRES APPLICATIFS

Backend (FastAPI)

```
backend/
├── main.py           # Point d'entrée
├── routes/
│   ├── auth.py      # Jetons JWT & Se
│   ├── score.py     # CRUD Évaluation
│   ├── optimize.py  # Trigger Moteur
│   └── chat.py       # Proxy API Gemin
├── services/
│   ├── calculator.py # Logique mathéma
│   ├── optimizer.py  # Résolveur de ma
│   └── llm.py        # Prompt Engineer
├── models/
│   ├── user.py      # Schémas SQLAlchemy
│   └── assessment.py
└── database/
    └── postgres.py  # Configuration S
```

Frontend (Next.js 14)

```
frontend/
├── app/
│   ├── layout.tsx    # Layout Global (
│   ├── page.tsx      # Landing Page
│   ├── dashboard/    # Tableaux de bord
│   ├── assessment/   # Questionnaire in
│   └── chat/         # Interface de l'
├── components/
│   ├── Navbar.tsx    # Wrapper de Rech
│   ├── ChartCard.tsx # Wrapper de Rech
│   ├── ScoreCard.tsx # Composant jauge
│   └── RecCard.tsx   # Carte d'action
├── hooks/
│   └── useAuth.ts     # Gestion d'état
```

10. FAISABILITÉ, DÉLAIS DE LIVRAISON & ROADMAP

Le projet a été pensé pour une livraison incrémentale rapide, minimisant les risques de blocage technique.

Version	Délai	Fonctionnalités Clés Livrées
MVP Flash	2 à 4 jours	Formulaire brut, calcul de l'empreinte carbone et restitution en graphiques simples. Sans persistance.
Version Hackathon	1 semaine	Connexion PostgreSQL, boucle d'optimisation linéaire PuLP fonctionnelle, interfaçage API Gemini et UI Tailwind finalisée.
Version Production	2 à 3 semaines	Refining complet de l'UI/UX, intégration de notifications de suivi, calibrage fin des matrices d'effort et tests de charge.

11. FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS POUR LE JURY



Pertinence Territoriale Unique : Une solution calibrée pour les défis et réalités écologiques de l'Afrique Centrale, évitant le copier-coller d'outils occidentaux.



IA Hybride Avancée : Combinaison de la puissance de calcul logique (Optimisation sous contraintes avec PuLP) et de la flexibilité de l'IA Générative (LLM Gemini), une approche bien plus riche qu'un simple chatbot standard.



Démonstration à Fort Impact Visuel : Un produit fini complet (Full-Stack), interactif, agréable à l'œil grâce à Tailwind CSS et immédiatement testable par les membres du jury.



Prêt pour la Production : Une architecture logicielle standardisée et propre, documentée, permettant un déploiement cloud immédiat (Vercel / Docker / Render).